

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
TÉCNICAS DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSLB	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnicas hematológicas 3 Coagulación sanguínea
SEMESTRE	Segundo	N° ACTIVIDAD	11
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	3 módulos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar técnicas de coagulación utilizadas en un laboratorio clínico con precisión y calidad en los procedimientos. • Demostrar destrezas en el manejo adecuado del material e instrumental de laboratorio, así como en la manipulación segura de muestras biológicas simuladas. • Demostrar dominio de los aspectos básicos para la correcta realización de los exámenes de laboratorio, para medir la coagulación sanguínea, en la actividad simulada.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis hematológico y coagulación de acuerdo con lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio. • Ser riguroso en apoyo en el análisis bioquímico y hematológico de acuerdo con lo solicitado por el profesional y según protocolos del servicio. • Reconocer técnicas de apoyo en el análisis hematológico y de coagulación dependiendo de sus funciones en el laboratorio clínico y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, indicar los objetivos y aprendizajes esperados. Establecer un ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Realización de la actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	• Lectura Guía de aprendizaje para el estudiante “Técnicas de coagulación” Clase previa de la EA 2: • 2.1.3 PPT_7_Hemostasias y técnicas para evaluación de la coagulación

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	2.1.4 PPT_8_Coagulopatías, TACO y hemofilias.
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Al inicio del taller el docente indica las actividades a desarrollar y realiza preguntas de activación al azar, relacionadas con el taller de coagulación (primeros 5 minutos).

Posteriormente, formar parejas entre los estudiantes y entregarle una orden médica a cada grupo que indique técnicas de coagulación “TP y TTPK”. Junto a la orden médica los estudiantes recibirán muestras simuladas, en tubo con anticoagulante citrato de sodio y otros tubos distractores. Los estudiantes deben identificar la muestra correcta para la realización de técnicas de coagulación y deberán centrifugar los tubos correspondientes.

El docente debe hacer una breve demostración de las técnicas de coagulación en tubo, con el fin de que el estudiante comprenda la mecánica de la coagulación sanguínea in vitro (Escenario 2).

Posteriormente, el docente realizará una breve demostración mediante un video, sobre el manejo de equipo de coagulación, con el que cuente su centro de simulación (Escenario 3).

Para la realización de las técnicas por parte de los estudiantes, el curso se dividirá en dos partes, en donde los primeros grupos realizarán técnicas de coagulación manual y el otro grupo técnicas de coagulación automática. Después de completar la primera actividad, los grupos **rotarán** y realizarán la técnica pendiente, asegurando que todos los estudiantes experimenten ambas metodologías. Cada grupo deberá registrar los resultados obtenidos en ambos escenarios, los cuales serán revisados por el docente.

El docente debe rotar y observar las actividades de cada pareja, entregando retroalimentación a los estudiantes durante la actividad y respondiendo dudas que puedan surgir. Al término del taller el docente realizará una reflexión grupal final con todo el grupo, en torno a las técnicas de coagulación, y los resultados obtenidos por los grupos.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

NOTA: Para la realización de las técnicas de coagulación se utilizarán controles de coagulación los cuales serán reconstituidos y alícuotados por los mismos estudiantes al inicio del taller.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Recepción de muestras para exámenes de coagulación sanguínea	Los estudiantes deberán identificar las muestras simuladas que son aptas para realizar técnicas de coagulación sanguínea (TP y TTPK), posteriormente deben centrifugar las muestras y conocer el tiempo y las revoluciones por minuto (rpm), además del uso correcto de una centrífuga.
ESTACIÓN 2: Realización de técnica de coagulación manual	Para la técnica de TP manual, el estudiante deberá: • Llevar el tromboplastina y tubos a 37 °C por al menos 10 minutos antes del ensayo. • Colocar 0.1 mL (100 µL) de plasma control en un tubo limpio y mantenerlo a 37 °C por 2 minutos. • Agregar 0.2 mL (200 µL) de tromboplastina con calcio al tubo con plasma (también a 37 °C). • Iniciar el cronómetro inmediatamente tras agregar el reactivo. • Observar la formación del coágulo (inversión del tubo o agitación suave). • Registrar el tiempo desde la adición del reactivo hasta la formación visible del coágulo.
ESTACIÓN 3: Realización de técnicas de coagulación de forma automatizada (TP o TTPK)	El estudiante deberá: • Encender el equipo Coatron M1 y dejarlo estabilizar. • Verificar que la temperatura de incubación esté en 37 °C. • Seleccionar en el menú del equipo la opción correspondiente a TP (PT o Prothrombin Time). • Cargar una cubeta en la posición de incubación del equipo. • Pipetear 100 µL de plasma control dentro de la cubeta. • Insertar la cubeta en la ranura del equipo e iniciar la fase de preincubación (aprox. 2 minutos). • Agregar 200 µL de reactivo de tromboplastina con calcio (precalentado si lo requiere el fabricante). • El equipo detecta automáticamente el inicio del coágulo y detiene el cronómetro interno. • El tiempo de coagulación aparece en pantalla (en

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	segundos). • Registrar el resultado.
7. Reflexión. Pensamiento reflexivo	
Para la reflexión grupal el docente se apoya en las siguientes preguntas: ¿Qué pasos de los procedimientos les resultó más fácil de realizar? ¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué? ¿Qué diferencias existen entre la medición de la coagulación, de forma manual y de forma automática? ¿Qué otro examen de laboratorio conoce ustedes que sirva para evaluar el estado de la coagulación sanguínea?	

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

“Técnica de coagulación manual”

Conducta	Si	No
1. Utiliza guantes y pechera		
2. Coloca 100 µL de plasma control en un tubo Kahn limpio y con la identificación de la muestra control		
3. Lleva el plasma control al baño termorregulado 37 °C por 2 minutos.		
4. Agrega 200 µL de tromboplastina con calcio al tubo con plasma		
5. Observa la formación del coágulo (inversión del tubo o agitación suave).		
6. Registra los resultados obtenidos (segundos en la formación del coagulo)		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Técnica de coagulación Semiautomática

Conducta	Si	No
1. Utiliza EPP (guantes y pechera)		
2. Verifica que el equipo Coatron M1, esté listo para su uso, con la luz de encendido en “Verde”		
3. Selecciona en el menú del equipo la opción correspondiente a TP (PT o Prothrombin Time)		
4. Carga una cubeta en la posición de incubación del equipo, con 100 ul de muestra control (fase de preincubación aprox. 2 minutos).		
5. Inserta la cubeta en la ranura de lectura del equipo		
6. Agrega 200 µL de reactivo de tromboplastina con calcio, en la cubeta con muestra		
7. Comienza la lectura presionando el botón “optic”.		
8. Deja registro de los resultados obtenidos		

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: LCS2111	N° Actividad Simulada: 11
Fecha de desarrollo: Semana 10	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA	
Características de sala a utilizar	Sala del centro de simulación de laboratorio clínico

Requiere equipo específico		
Si	¿Cual?	Baño termorregulador Equipo lector de coagulación sanguínea (ejemplo: Coatrón M1) Centrífuga

Organización del ambiente
Se solicita un mesón y 12 sillas para que los estudiantes puedan trabajar en parejas teniendo un espacio amplio en el mesón y puedan desarrollar las técnicas. Se necesita un lavamanos y una zona para realizar las técnicas de coagulación sanguínea, en donde se pueda posicionar un baño termorregulado y un equipo de coagulación de sobre mesa. Además, se necesita un lugar para una centrífuga de tubos

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)
- Se realizarán técnicas de coagulación sanguínea, por lo que para la primera estación se necesita un lugar en donde se encuentre la centrífuga para muestras. - En la segunda estación se necesita que esté posicionado el baño termorregulado, para la realización de las técnicas de coagulación manual. - En la tercera estación debe estar posicionado el equipo de coagulación semiautomático.

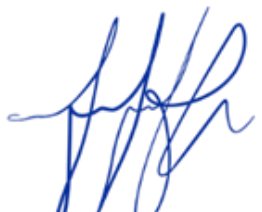
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
N/A	N/A

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Sala del centro de simulación de laboratorio clínico, equipada con todo el mobiliario (mesones, sillas, sala de lavado de manos, etc.)	1
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Centrífuga de tubos	1
Equipo de coagulación de sobre mesa	2
Baño termorregulado	1
Insumos	Cantidad

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Controle de coagulación	1 caja
Reactivos de coagulación (TP y TTPKA), Calcio	1 caja
Micropipetas, puntas de micropipetas, capachos de equipo de coagulación, tubos Kahn	Según cantidad de estudiantes
Ropa y material de registro	Cantidad
Ordenes médicas (ANEXO 1)	5
Hoja para registro de resultados de coagulación (ANEXO 2)	5
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)	
1. Palomo IG, Pereira GJ, Palma BJ. <i>Hematología: fisiopatología y diagnóstico</i> . Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2005.	
2. de la Vega E, Gómez-Aguado F, Corcuera MT. <i>Técnicas de análisis hematológico</i> . 1ª ed. Madrid: Síntesis; 2016.	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Solicitud de examen	
Nombre:	Rut:
Edad:	Fecha:
Diagnóstico:	
Examen (es)	
Nombre medico: Carlos Muñoz Lopez Rut 3987456-2 Firma 	

Formato basado en los "Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación" (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
 de Debriefing

Registro de tiempos de coagulación

Examen	ID paciente	Segundos	%	INR

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*